

信号与系统

第十一讲

谷源涛

清华大学电子工程系

2025 年春季学期



提纲

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数零、极点分布决定时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应
 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数零、极点分布决定频响特性

LTI 系统的频率响应
零极点和频响的关系
 s 平面分析法

4.9 二阶谐振系统的 s 平面分析

谐振系统
减震系统

课程小结

致谢和声明

4.7 由系统函数零、极点分布决定时域特性
 $H(s)$ 零极点分布与 $h(t)$ 波形特征的对应
 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极点分布与响应分解

4.8 由系统函数零、极点分布决定频响特性
LTI 系统的频率响应
零极点和频响的关系
 s 平面分析法

4.9 二阶谐振系统的 s 平面分析
谐振系统
减震系统



提纲

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数零、极点分布决定时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应
 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数零、极点分布决定频响特性

LTI 系统的频率响应
零极点和频响的关系
 s 平面分析法

4.9 二阶谐振系统的 s 平面分析

谐振系统
减震系统

课程小结

致谢和声明

4.7 由系统函数零、极点分布决定时域特性
 $H(s)$ 零极点分布与 $h(t)$ 波形特征的对应
 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极点分布与响应分解

4.8 由系统函数零、极点分布决定频响特性
LTI 系统的频率响应
零极点和频响的关系
 s 平面分析法

4.9 二阶谐振系统的 s 平面分析
谐振系统
减震系统



由系统函数零、极点分布决定时域特性

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数零、极点分布决定时域特性

$H(s)$ 零极点分布与 $h(t)$ 波形特征的对应
 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极点分布与响应分解

4.8 由系统函数零、极点分布决定频响特性

LTI 系统的频率响应
零极点分布和响应的关系
 s 平面分析法

4.9 二阶谐振系统的 s 平面分析

谐振系统
减震系统

课程小结

致谢和声明

同一电路可从不同角度理解 (时频对应关系?)

电路		
时域	微分	自由振荡
频域	高通	选频

不同的电路具有相同的功能 (本质是什么?)

功能	微分 (高通)	积分 (低通)
电路 1		
电路 2		



由系统函数零、极点分布决定时域特性

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

说明

- ▶ 拉氏变换建立起时域和频域的对应关系
- ▶ 拉氏变换将不同的电路 (系统) 统一, 即不同电路可以完成同样的功能, 具有相同的性质
- ▶ 和电路分析课程相比, 本课程从多个角度解释问题, 而且研究内容不限于电路

拉氏变换的用途

1. 研究系统的时域特性 (响应分解)
2. 研究系统的频响特性 (正弦稳态、针对滤波器应用)
3. 考察系统稳定性 (有源网络、反馈、振荡器、控制系统)



提纲

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数零、极点分布决定时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数零、极点分布决定频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系统的 s 平面分析

谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

4.7 由系统函数零、极点分布决定时域特性
 $H(s)$ 零极点分布与 $h(t)$ 波形特征的对应
 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极点分布与响应分解

4.8 由系统函数零、极点分布决定频响特性
LTI 系统的频率响应
零极点和频响的关系
 s 平面分析法

4.9 二阶谐振系统的 s 平面分析
谐振系统
减震系统



$H(s)$ 零极点分布与 $h(t)$ 波形特征的对应

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

一阶极点的系统函数和时域波形

- ▶ 设 $H(s)$ 由 n 个子系统 $H_i(s)$ 并联组成，每个子系统有唯一的一阶极点 p_i

$$H(s) = \sum_{i=1}^n H_i(s) = \sum_{i=1}^n \frac{K_i}{s - p_i}$$

其冲激响应为

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\} = \sum_{i=1}^n \mathcal{L}^{-1}\{H_i(s)\} = \sum_{i=1}^n K_i e^{p_i t} u(t)$$

- ▶ 极点 p_i 可以是实数，也可以和 p_j 构成一对共轭复数
- ▶ 首先研究典型情况的极点分布与原函数波形的对应关系



$H(s)$ 零极点分布与 $h(t)$ 波形特征的对应

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数零、极点分布决定时域特性

$H(s)$ 零极点分布与 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极点分布与响应分解

4.8 由系统函数零、极点分布决定频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系统的 s 平面分析

谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

一阶极点位置与原函数波形的对应关系

$H(s)$	s 平面	时域波形	$h(t)$
$\frac{1}{s}$			$u(t)$
$\frac{1}{s+a}$			$e^{-at}u(t)$
$\frac{1}{s-a}$			$e^{at}u(t)$



$H(s)$ 零极点分布与 $h(t)$ 波形特征的对应

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数零、极点分布决定时域特性

$H(s)$ 零极点分布与 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极点分布与响应分解

4.8 由系统函数零、极点分布决定频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系统的 s 平面分析

谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

一阶共轭极点位置与原函数波形的对应关系

$H(s)$	s 平面	时域波形	$h(t)$
$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$			$\sin(\omega t)u(t)$
$\frac{\omega}{(s + a)^2 + \omega^2}$			$e^{-at} \sin(\omega t)u(t)$
$\frac{\omega}{(s - a)^2 + \omega^2}$			$e^{at} \sin(\omega t)u(t)$



$H(s)$ 零极点分布与 $h(t)$ 波形特征的对应

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
定时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

二阶极点位置与原函数波形的对应关系

► 若 p_i 是一个二阶极点

$$H_i(s) = \frac{K_i}{(s - p_i)^2} = K_i \frac{1}{s - p_i} \frac{1}{s - p_i}$$

则(不用微分性质和 s 域移位性质)

$$\begin{aligned}
h_i(t) &= K_i \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s - p_i} \right\} * \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s - p_i} \right\} \\
&= K_i [e^{p_i t} u(t)] * [e^{p_i t} u(t)] \\
&= K_i u(t) \int_0^t e^{p_i \tau} e^{p_i (t - \tau)} d\tau \\
&= K_i u(t) e^{p_i t} \int_0^t d\tau \\
&= K_i t e^{p_i t} u(t)
\end{aligned}$$



$H(s)$ 零极点分布与 $h(t)$ 波形特征的对应

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决
定时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决
定频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

二阶极点位置与原函数波形的对应关系 (续)

$H(s)$	s 平面	时域波形	$h(t)$
$\frac{1}{s^2}$			$tu(t)$
$\frac{1}{(s+a)^2}$			$te^{-at}u(t)$
$\frac{2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2}$			$t \sin(\omega t)u(t)$



$H(s)$ 零极点分布与 $h(t)$ 波形特征的对应

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

结论

- ▶ 若 $H(s)$ 极点位于左半平面，则 $h(t)$ 波形为衰减形式；若一阶极点且位于虚轴上，则为等幅（常量或振荡）；其他情况（位于右半平面或二阶虚轴上）则为增长形式
- ▶ $H(s)$ 极点分布和时域波形形式有明确的对应关系，但零点分布不会对时域波形发生实质影响

极点相同但零点不同的系统

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2} \right\} = e^{-at} \cos \omega t$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{(s+a)^2 + \omega^2} \right\} = e^{-at} \left(\cos \omega t - \frac{a}{\omega} \sin \omega t \right)$$

即衰减趋势和振荡频率都不变，只是幅度和相位有些变化



$H(s)$ 零极点分布与 $h(t)$ 波形特征的对应

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决
定时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决
定频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

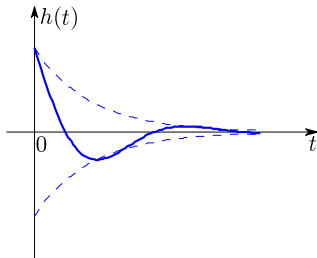
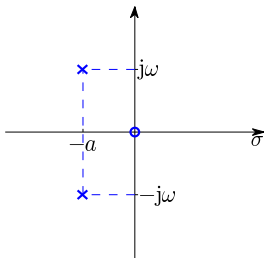
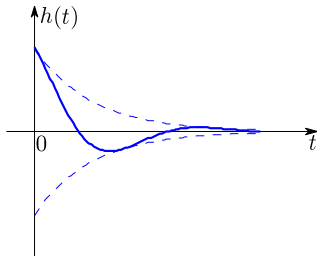
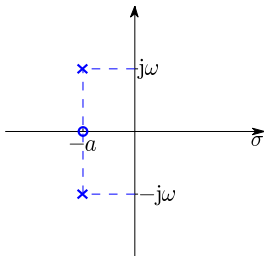
谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

极点相同但零点不同的系统 (续)





提纲

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数零、极点分布决定时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数零、极点分布决定频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系统的 s 平面分析

谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

4.7 由系统函数零、极点分布决定时域特性

$H(s)$ 零极点分布与 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极点分布与响应分解

4.8 由系统函数零、极点分布决定频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系统的 s 平面分析

谐振系统

减震系统



$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极点分布与响应分解

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

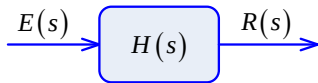
谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

考察系统输出的拉氏变换



- 已知系统函数和激励信号的拉氏变换

$$H(s) = \frac{\prod_{j=1}^m s - z_j}{\prod_{i=1}^n s - p_i} \quad E(s) = \frac{\prod_{l=1}^u s - b_l}{\prod_{k=1}^v s - a_k}$$

其中 $m + u < n + v$

- 可见响应 $R(s)$ 的极点分别来自系统 $H(s)$ 和激励源 $E(s)$

$$R(s) = H(s)E(s) = \sum_{i=1}^n \frac{K_i}{s - p_i} + \sum_{k=1}^v \frac{W_k}{s - a_k}$$



$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极点分布与响应分解

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应
零极点和频响的关系
 s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统
减震系统

课程小结

致谢和声明

根据极点的来源分解响应

$$r(t) = \underbrace{\sum_{i=1}^n K_i e^{p_i t}}_{\text{自由响应}} + \underbrace{\sum_{k=1}^v W_k e^{a_k t}}_{\text{强迫响应}}$$

- ▶ 自由响应 (Natural Response) 和强迫响应 (Forced Response)
- ▶ 自由响应的形式只与系统函数 $H(s)$ (即极点 p_i) 有关
- ▶ 强迫响应的形式只与激励信号 $E(s)$ (即极点 a_k) 有关
- ▶ 两部分响应的系数 K_i, C_k 与 $H(s), E(s)$ 都有关
- ▶ 两部分的极点 p_i 和 a_k 相同时, 自由响应和强迫响应不能完全分开



$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极点分布与响应分解

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

(非零起始状态) 根据极点的来源分解响应

$$R(s) = \underbrace{\frac{C(s)}{A(s)}}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{\frac{B(s)}{A(s)}E(s)}_{\text{零状态响应}} = \underbrace{\sum_{i=1}^n \frac{L_i}{s-p_i}}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{\sum_{i=1}^n \frac{K_i}{s-p_i} + \sum_{k=1}^v \frac{W_k}{s-a_k}}_{\text{零状态响应}}$$

(回忆第二章, 注意变量含义不同) 完全响应分解

$$r(t) = \underbrace{\sum_{k=1}^n A_k e^{\alpha_k t}}_{\text{自由响应/齐次解}} + \underbrace{r_p(t)}_{\text{强迫响应/特解}} = \underbrace{\sum_{k=1}^n A_{zik} e^{\alpha_k t}}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{\sum_{k=1}^n A_{zsk} e^{\alpha_k t}}_{\text{零状态响应}} + r_p(t)$$



$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极点分布与响应分解

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

$H(s)$ 和固有频率 (Natural Frequency)

- ▶ 特征方程 Δ (即行列式) 的根为系统的固有频率

$$H_{jk}(s) = \frac{\Delta_{jk}}{\Delta}$$

- ▶ 但可能有某些因子被消去, 如

$$H(s) = \frac{s+1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+2}$$

- ▶ 所以只能说 $H(s)$ 的极点属于系统的固有频率, 但 $H(s)$ 的极点不一定是全部的固有频率
- ▶ $H(s)$ 并不能表征系统的完整特性



2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极点分布与响应分解

自由、强迫响应和瞬态、稳态响应的关系

- ▶ 瞬态响应 (Transient Response): $t \rightarrow \infty$ 时趋于 0 的响应
- ▶ 稳态响应 (Steady-state Response): 除瞬态响应外的其余响应
- ▶ 一般稳定系统的极点在左半平面, $\text{Re}[p_i] < 0$, 自由响应必衰减, 即自由响应为瞬态响应
- ▶ 一般激励信号的极点在虚轴上, $\text{Re}[a_k] = 0$, 所以强迫响应为稳态响应

特例

- ▶ 无损电路在虚轴上有共轭极点, $\text{Re}[p_i] = 0$, 自由响应为稳态响应
- ▶ 当激励是衰减信号时, $\text{Re}[a_k] < 0$, 强迫响应是瞬态响应



$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极点分布与响应分解

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数零、极点分布决定时域特性

$H(s)$ 零极点分布与 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极点分布与响应分解

4.8 由系统函数零、极点分布决定频响特性

LTI 系统的频率响应
零极点和频响的关系
 s 平面分析法

4.9 二阶谐振系统的 s 平面分析

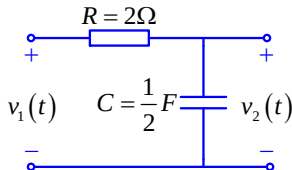
谐振系统
减震系统

课程小结

致谢和声明

例

- 如图示电路，输入信号 $v_1(t) = 10 \cos(4t)u(t)$ ，求输出电压 $v_2(t)$ ，并指出其自由响应与强迫响应



解

- 系统函数

$$H(s) = \frac{\frac{1}{Cs}}{R + \frac{1}{Cs}} = \frac{1}{s + 1}$$

- 输入

$$V_1(s) = \mathcal{L}\{10 \cos(4t)u(t)\} = \frac{10s}{s^2 + 16}$$



$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极点分布与响应分解

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

解 (续)

► 输出

$$\begin{aligned}
 V_2(s) &= H(s)V_1(s) \\
 &= \frac{10s}{(s+1)(s^2+16)} \\
 &= \frac{-\frac{10}{17}}{s+1} + \frac{\frac{10}{17}s}{s^2+16} + \frac{\frac{40}{17} \cdot 4}{s^2+16}
 \end{aligned}$$

► 逆变换得到

$$v_2(t) = \underbrace{-\frac{10}{17}e^{-t}}_{\text{自由响应/瞬态响应}} + \underbrace{\frac{10}{17}\cos(4t) + \frac{40}{17}\sin(4t)}_{\text{强迫响应/稳态响应}}, \quad t > 0$$



$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极点分布与响应分解

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数零、极点分布决定时域特性

$H(s)$ 零极点分布与 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极点分布与响应分解

4.8 由系统函数零、极点分布决定频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系统的 s 平面分析

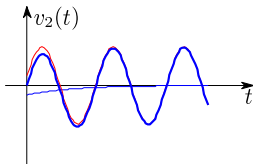
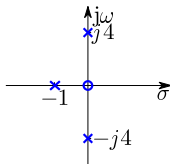
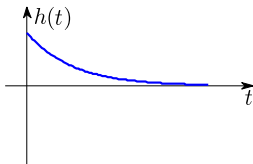
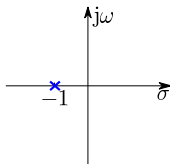
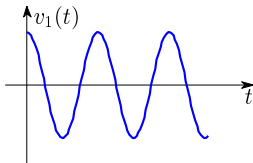
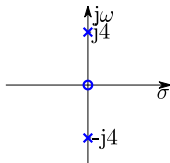
谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

解 (续)





提纲

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数零、极点分布决定时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应
 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数零、极点分布决定频响特性

LTI 系统的频率响应
零极点和频响的关系
 s 平面分析法

4.9 二阶谐振系统的 s 平面分析

谐振系统
减震系统

课程小结

致谢和声明

4.7 由系统函数零、极点分布决定时域特性
 $H(s)$ 零极点分布与 $h(t)$ 波形特征的对应
 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极点分布与响应分解

4.8 由系统函数零、极点分布决定频响特性
LTI 系统的频率响应
零极点和频响的关系
 s 平面分析法

4.9 二阶谐振系统的 s 平面分析
谐振系统
减震系统



提纲

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数零、极点分布决定时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应
 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数零、极点分布决定频响特性

LTI 系统的频率响应
零极点和频响的关系
 s 平面分析法

4.9 二阶谐振系统的 s 平面分析

谐振系统
减震系统

课程小结

致谢和声明

4.7 由系统函数零、极点分布决定时域特性
 $H(s)$ 零极点分布与 $h(t)$ 波形特征的对应
 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极点分布与响应分解

4.8 由系统函数零、极点分布决定频响特性
LTI 系统的频率响应
零极点和频响的关系
 s 平面分析法

4.9 二阶谐振系统的 s 平面分析
谐振系统
减震系统



LTI 系统的频率响应

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零点分布与
 $h(t)$ 波形特征的关系

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

正弦信号激励 LTI 系统

- 正弦激励源 $e(t) = A \sin \omega_0 t$ 的拉氏变换为

$$E(s) = \frac{A\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$$

- 系统响应的拉氏变换可表示为

$$R(s) = \frac{A\omega_0}{s^2 + \omega_0^2} \cdot H(s) = \frac{K_{-j\omega_0}}{s + j\omega_0} + \frac{K_{j\omega_0}}{s - j\omega_0} + \sum_i \frac{K_i}{s - p_i}$$

其中 p_i 和 K_i 是 $H(s)$ 的极点和对应的部分分式系数

- 前两项表示输出 $r(t)$ 中含有频率为 ω_0 的振荡成分

$$\begin{aligned} K_{j\omega_0}^* &= K_{-j\omega_0} \\ &= (s + j\omega_0)R(s)|_{s=-j\omega_0} = \frac{A\omega_0 H(-j\omega_0)}{-2j\omega_0} = \frac{A}{-2j} H(-j\omega_0) \end{aligned}$$



LTI 系统的频率响应

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应
 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

正弦信号激励 LTI 系统 (续)

- 假设 $h(t)$ 是实的, 则有 $H(-j\omega_0) = H^*(j\omega_0)$, 表示为

$$H(j\omega_0) = H_0 e^{j\varphi_0} \quad H(-j\omega_0) = H_0 e^{-j\varphi_0}$$

- 所以前两项的时域表达式为

$$\begin{aligned} r'(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{K_{-j\omega_0}}{s + j\omega_0} + \frac{K_{j\omega_0}}{s - j\omega_0} \right\} \\ &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{A}{-2j} \left[\frac{H(-j\omega_0)}{s + j\omega_0} - \frac{H(j\omega_0)}{s - j\omega_0} \right] \right\} \\ &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{AH_0}{-2j} \left(\frac{e^{-j\varphi_0}}{s + j\omega_0} - \frac{e^{j\varphi_0}}{s - j\omega_0} \right) \right\} \\ &= \frac{AH_0}{-2j} (e^{-j\varphi_0} e^{-j\omega_0 t} - e^{j\varphi_0} e^{j\omega_0 t}) \\ &= AH_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_0) \end{aligned}$$



LTI 系统的频率响应

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

正弦信号激励 LTI 系统 (续)

- ▶ 所以系统响应为

$$r(t) = AH_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_0) + \sum_i K_i e^{p_i t}$$

其中第一项强迫响应，第二项是自由响应

- ▶ 对于稳定系统，稳态响应即强迫响应 (所有 $\text{Re}[p_i] < 0$)

$$r_{ss}(t) = AH_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$

其中 H_0, φ_0 对应于 $H(j\omega_0)$ 的模和相位

- ▶ 将 ω_0 推广到任意 ω

$$H(s)|_{s=j\omega} = H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$$

$|H(j\omega)|$ 是幅频响应特性， $\varphi(\omega)$ 是相频响应 (相移) 特性



提纲

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数零、极点分布决定时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应
 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数零、极点分布决定频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系统的 s 平面分析

谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

4.7 由系统函数零、极点分布决定时域特性
 $H(s)$ 零极点分布与 $h(t)$ 波形特征的对应
 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极点分布与响应分解

4.8 由系统函数零、极点分布决定频响特性
LTI 系统的频率响应
零极点和频响的关系
 s 平面分析法

4.9 二阶谐振系统的 s 平面分析
谐振系统
减震系统



零极点和频响的关系

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
定时特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应
 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统

减震系统

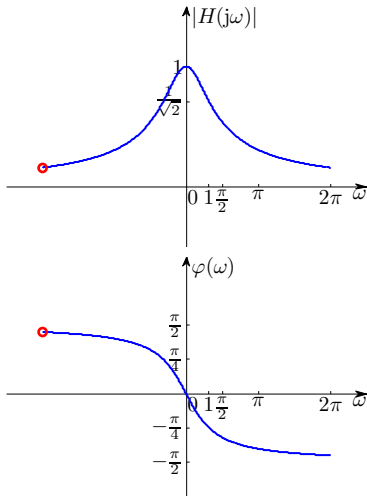
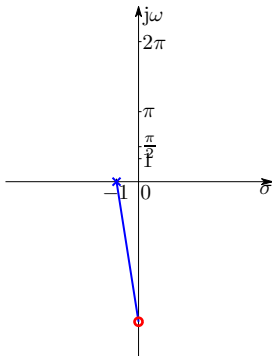
课程小结

致谢和声明

单极点系统 $H(s) = \frac{1}{s+1}$

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{|j\omega - (-1)|}$$

$$\angle H(j\omega) = - [(-1) \angle j\omega]$$





零极点和频响的关系

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数 零、极点分布决定 时域特性

$H(s)$ 零点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数 零、极点分布决定 频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系 统的 s 平面分 析

谐振系统

减震系统

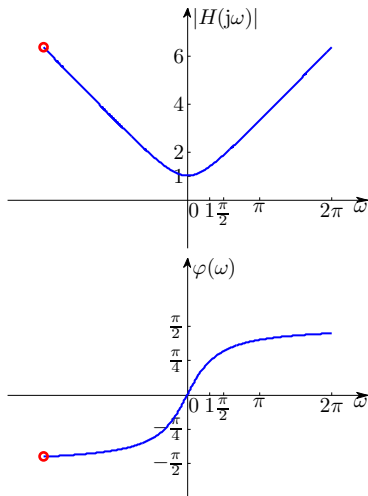
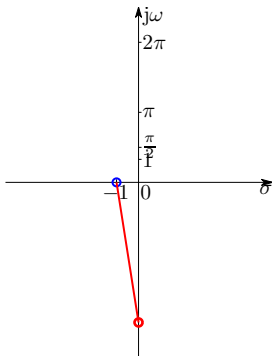
课程小结

致谢和声明

单零点系统 $H(s) = s + 1$

$$|H(j\omega)| = |j\omega - (-1)|$$

$$\angle H(j\omega) = [(-1) \angle^{j\omega}]$$





零极点和频响的关系

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数 零、极点分布决定 时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数 零、极点分布决定 频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系 统的 s 平面分 析

谐振系统

减震系统

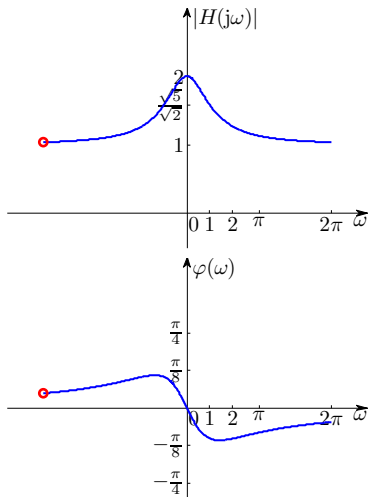
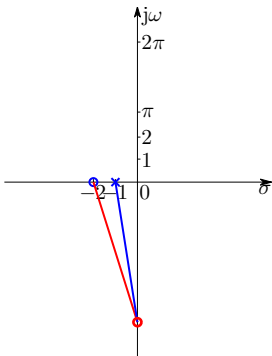
课程小结

致谢和声明

单极点单零点系统 $H(s) = \frac{s+2}{s+1}$

$$|H(j\omega)| = \frac{|j\omega - (-2)|}{|j\omega - (-1)|}$$

$$\angle H(j\omega) = [(-2) \angle j\omega] - [(-1) \angle j\omega]$$





提纲

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数零、极点分布决定时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应
 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数零、极点分布决定频响特性

LTI 系统的频率响应
零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系统的 s 平面分析

谐振系统
减震系统

课程小结

致谢和声明

4.7 由系统函数零、极点分布决定时域特性
 $H(s)$ 零极点分布与 $h(t)$ 波形特征的对应
 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极点分布与响应分解

4.8 由系统函数零、极点分布决定频响特性
LTI 系统的频率响应
零极点和频响的关系
 s 平面分析法

4.9 二阶谐振系统的 s 平面分析
谐振系统
减震系统



s 平面分析法

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统

减震系统

课程小结

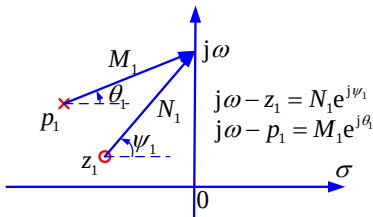
致谢和声明

零极点图的几何解释

► 由 $H(s)$ 写出 $H(j\omega)$

$$H(s) = K \frac{\prod_{j=1}^m s - z_j}{\prod_{i=1}^n s - p_i} \Rightarrow H(j\omega) = K \frac{\prod_{j=1}^m j\omega - z_j}{\prod_{i=1}^n j\omega - p_i}$$

► $\frac{(j\omega - z_j)}{(j\omega - p_i)}$ 表示从 $\frac{z_j}{p_i}$ 引至虚轴上某点的矢量, 以 $\frac{N_j e^{j\psi_j}}{M_i e^{j\theta_i}}$ 表
示



s 代成 $j\omega$ 的条件: 收敛域包括虚轴, (对单边 LT) 极点在左半平面



s 平面分析法

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决
定时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决
定频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

频响特性

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= K \frac{N_1 e^{j\psi_1} N_2 e^{j\psi_2} \cdots N_m e^{j\psi_m}}{M_1 e^{j\theta_1} M_2 e^{j\theta_2} \cdots M_n e^{j\theta_n}} \\ &= K \frac{N_1 N_2 \cdots N_m}{M_1 M_2 \cdots M_n} e^{j[(\psi_1 + \psi_2 + \cdots + \psi_m) - (\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n)]} \\ &= |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)} \\ |H(j\omega)| &= K \frac{N_1 N_2 \cdots N_m}{M_1 M_2 \cdots M_n} \\ \varphi(\omega) &= (\psi_1 + \psi_2 + \cdots + \psi_m) - (\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n) \end{aligned}$$

- ▶ 当 ω 沿虚轴移动时, 各复数因子的模和辐角随之改变, 从而绘出频响曲线
- ▶ 由零、极点分布可判断出频响特性 (表明特征、区分类型)



s 平面分析法

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统

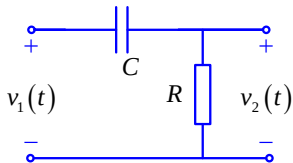
减震系统

课程小结

致谢和声明

例

- 利用 s 平面分析法绘制
CR 电路频响特性



解

- 先写出系统函数

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{s}{s + \frac{1}{RC}}$$

根据零、极点写出幅频响应和相频响应

$$|H(j\omega)| = \frac{N_1}{M_1} \quad \varphi(\omega) = \psi_1 - \theta_1$$



s 平面分析法

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统

减震系统

课程小结

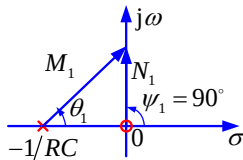
致谢和声明

解 (续)

► $\omega = 0_+$ 时,

$$N_1 = 0, M_1 = \frac{1}{RC}, \frac{N_1}{M_1} = 0$$

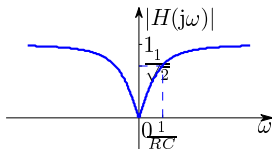
$$\psi = 90^\circ, \theta = 0, \varphi = 90^\circ$$



► $\omega = \frac{1}{RC}$ 时,

$$N_1 = \frac{1}{RC}, M_1 = \frac{\sqrt{2}}{RC}, \frac{N_1}{M_1} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

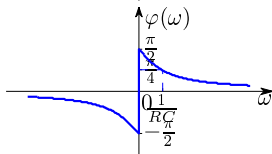
$$\psi = 90^\circ, \theta = 45^\circ, \varphi = 45^\circ$$



► $\omega \rightarrow \infty$ 时,

$$N_1 \approx M_1, \frac{N_1}{M_1} \rightarrow 1$$

$$\psi = 90^\circ, \theta \rightarrow 90^\circ, \varphi \rightarrow 0$$





s 平面分析法

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统

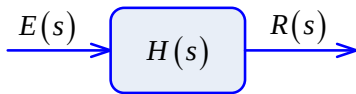
减震系统

课程小结

致谢和声明

例

► 考察如下各系统频率
响应, 以及在阶跃信
号 $e(t) = u(t)$ 的驱动
下响应 $r(t)$ 的波形



$$H_1(s) = \frac{1}{s - p_1}$$

$$H_3(s) = \frac{s - z_1}{s - p_1}, \quad |z_1| > |p_1|$$

$$H_5(s) = \frac{s - z_1}{s - p_1}, \quad z_1 = -p_1$$

$$H_7(s) = \frac{s}{(s - p_1)(s - p_2)}$$

$$H_2(s) = \frac{s}{s - p_1}$$

$$H_4(s) = \frac{s - z_1}{s - p_1}, \quad |z_1| < |p_1|$$

$$H_6(s) = \frac{1}{(s - p_1)(s - p_2)}$$

$$H_8(s) = \frac{s^2}{(s - p_1)(s - p_2)}$$



s 平面分析法

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应
 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应
零极点和频响的关系
 s 平面分析法

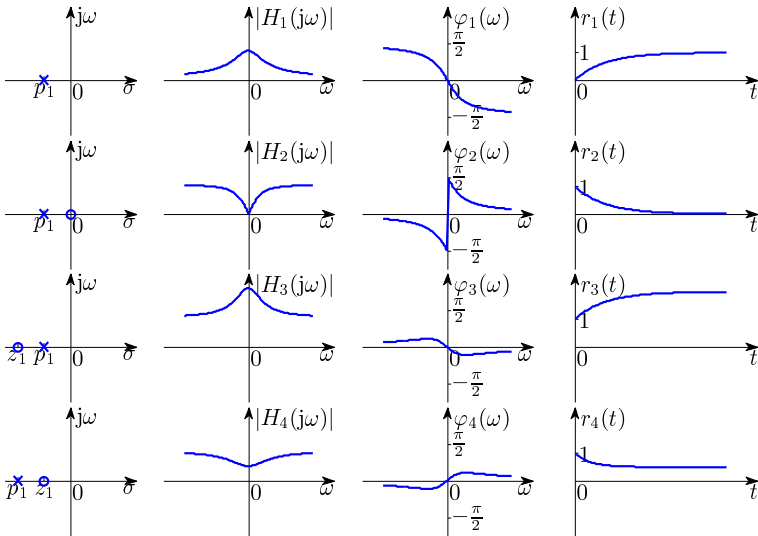
4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统
减震系统

课程小结

致谢和声明

解





s 平面分析法

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数 零、极点分布决定 时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数 零、极点分布决定 频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系 统的 s 平面分 析

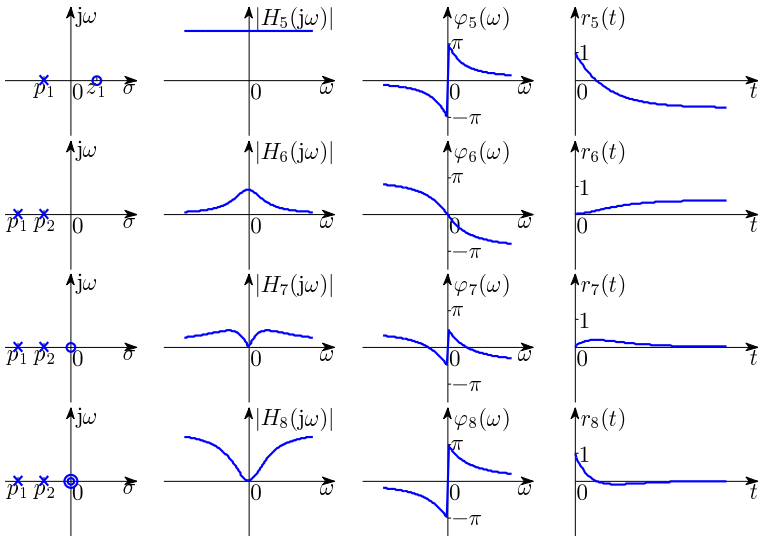
谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

解 (续)





提纲

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数零、极点分布决定时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应
 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数零、极点分布决定频响特性

LTI 系统的频率响应
零极点和频响的关系
 s 平面分析法

4.9 二阶谐振系统的 s 平面分析

谐振系统
减震系统

课程小结

致谢和声明

4.7 由系统函数零、极点分布决定时域特性

$H(s)$ 零极点分布与 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极点分布与响应分解

4.8 由系统函数零、极点分布决定频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系统的 s 平面分析

谐振系统

减震系统



提纲

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数零、极点分布决定时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应
 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数零、极点分布决定频响特性

LTI 系统的频率响应
零极点和频响的关系
 s 平面分析法

4.9 二阶谐振系统的 s 平面分析

谐振系统
减震系统

课程小结

致谢和声明

4.7 由系统函数零、极点分布决定时域特性
 $H(s)$ 零极点分布与 $h(t)$ 波形特征的对应
 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极点分布与响应分解

4.8 由系统函数零、极点分布决定频响特性
LTI 系统的频率响应
零极点和频响的关系
 s 平面分析法

4.9 二阶谐振系统的 s 平面分析
谐振系统
减震系统



谐振系统

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应
 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应
零极点和频响的关系
 s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统
减震系统

课程小结

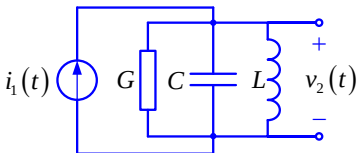
致谢和声明

二阶谐振系统

- ▶ 应用广泛，如滤波器设计和振荡器设计
- ▶ 根据串、并联电路的对偶性，只分析其一即可

并联谐振电路的频响特性

- ▶ 在电流源 $i_1(t)$ 激励下并
联回路端电压 $v_2(t)$ 的频
响特性



$$\begin{aligned}
 Z(s) &= \frac{V_2(s)}{I_1(s)} \\
 &= \frac{1}{G + Cs + \frac{1}{Ls}} \\
 &= \frac{s}{C \left(s^2 + \frac{G}{C}s + \frac{1}{LC} \right)} \\
 &= \frac{s}{C(s - p_1)(s - p_2)}
 \end{aligned}$$



谐振系统

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数零、极点分布决定时域特性

$H(s)$ 零极点分布与 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极点分布与响应分解

4.8 由系统函数零、极点分布决定频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系统的 s 平面分析

谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

谐振电路的频响特性 (续)

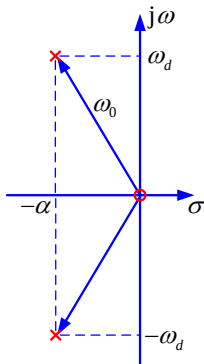
$$p_{1,2} = -\frac{G}{2C} \pm \sqrt{\left(\frac{G}{2C}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

$$= -\alpha \pm j\omega_d$$

$$\alpha = \frac{G}{2C}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$$



- 保持 LC 不变 (即 ω_0 不变), 讨论 G 改变时极点的变化



谐振系统

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应
 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应
零极点和频响的关系
 s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统
减震系统

课程小结

致谢和声明

谐振电路的频响特性 (续)

α 取值	极点位置	特性
$\alpha = 0$ 无损网络	$p_{1,2} = \pm j\omega_0$	振荡器
$0 < \alpha < \omega_0$	$p_{1,2}$ 落在以原点为圆心, ω_0 为半径的圆上; 随着 G 增大, 即 α 增大, $p_{1,2}$ 相互靠近	带通 衰减振荡
$\alpha = \omega_0$	$p_{1,2}$ 重合成为一个二阶极点	临界状态
$\alpha > \omega_0$	$p_{1,2}$ 又分开, 但都在实轴上, 分别向原点和负无穷移动	损耗大 不起振
$\alpha \rightarrow \infty$ 短路	$p_{1,2} = 0, -\infty$	
$\alpha < 0$ 负阻	$p_{1,2}$ 在右半平面	不稳定 产生自激



谐振系统

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

$0 < \alpha < \omega_0$ 时谐振电路的频响特性

$$|Z(j\omega)| = \frac{1}{C} \frac{N_1}{M_1 M_2}$$

$$\varphi(\omega) = \psi_1(\omega) - \theta_1(\omega) - \theta_2(\omega)$$

► 定义

$$Q = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{\omega_0}{2\alpha}$$

在高 Q 情况下 ($\alpha \ll \omega_0$)

$$N_1 \approx \omega_0 \quad \psi_1 = 90^\circ$$

$$M_2 \approx 2\omega_0 \quad \theta_2 = 90^\circ$$

$$M_1 e^{j\theta_1} \approx \alpha + j(\omega - \omega_0)$$



谐振系统

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

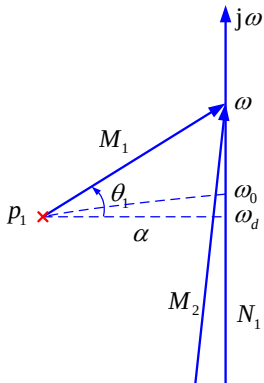
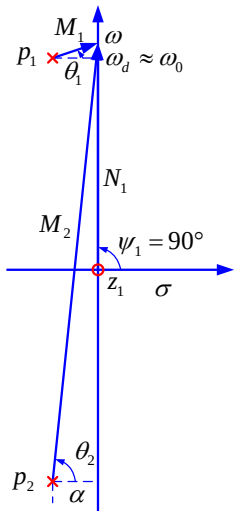
谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

$0 < \alpha < \omega_0$ 时谐振电路的频响特性 (续)





谐振系统

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

$0 < \alpha < \omega_0$ 时谐振电路的频响特性 (续)

$$\begin{aligned}
 Z(j\omega) &= \frac{1}{C} \frac{N_1 e^{j\psi_1}}{M_1 e^{j\theta_1} M_2 e^{j\theta_2}} \\
 &\approx \frac{1}{C} \frac{\omega_0}{2\omega_0 [\alpha + j(\omega - \omega_0)]} \\
 &= \frac{1}{2C\alpha} \frac{1}{1 + j\frac{\omega - \omega_0}{\alpha}} = \frac{1}{G} \frac{1}{1 + j\frac{\omega - \omega_0}{\alpha}}
 \end{aligned}$$

► 所以有

$$\begin{aligned}
 |Z(j\omega)| &= \frac{1}{G \sqrt{1 + \left(\frac{\omega - \omega_0}{\alpha}\right)^2}} \\
 \tan \varphi(\omega) &= -\frac{\omega - \omega_0}{\alpha}
 \end{aligned}$$



谐振系统

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数 零、极点分布决 定时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应
 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数 零、极点分布决 定频响特性

LTI 系统的频率响应
零极点和频响的关系
 s 平面分析法

4.9 二阶谐振系 统的 s 平面分 析

谐振系统

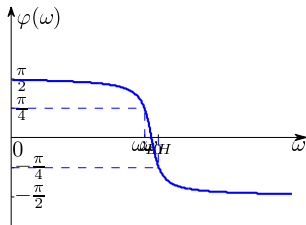
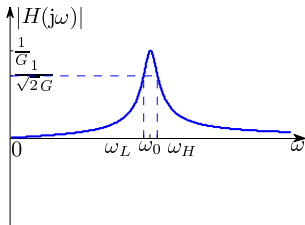
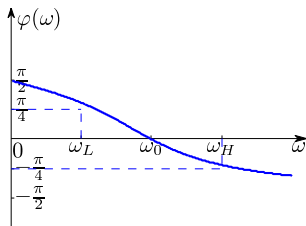
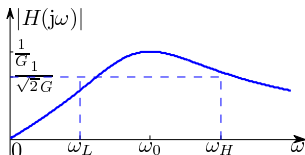
减震系统

课程小结

致谢和声明

Q 分别取 1 和 10 时的频响特性

► Q 分别取 1 和 10 时的幅频响应和相频响应





谐振系统

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

关于带宽

▶ 通带边界应有 $|Z(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}G}$, 此时应满足

$$\frac{\omega_L - \omega_0}{\alpha} = -1 \quad \varphi = 45^\circ$$

$$\frac{\omega_H - \omega_0}{\alpha} = +1 \quad \varphi = -45^\circ$$

▶ 解得

$$\omega_H - \omega_L = 2\alpha = \frac{\omega_0}{Q}$$

或

$$B = \frac{\omega_H - \omega_L}{2\pi} = \frac{f_0}{Q}$$

▶ α 越小, Q 越大, 带宽越小, 筛选能力强, 易起振



电路课讲过谐振电路的冲激响应

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应
 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应
零极点和响应的关系
 s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

参数取值的影响 (注意 $\frac{1}{2RC}$ 就是这里的 α)

1. 电阻 $R \rightarrow \infty$, 有 $p_{1,2} = \pm j\omega_0$ 。无损耗, 只有 L 和 C 储能交换, 形成等幅振荡

$$i_L(t) = \omega_0 \sin \omega_0 t$$

2. 若 $\frac{1}{2RC} < \omega_0$, 有些损耗, 但仍可衰减振荡; 阻值越小衰减越快

$$i_L(t) = \frac{\omega_0^2}{\omega_d} e^{-\frac{t}{2RC}} \sin \omega_d t$$

3. 若 $\frac{1}{2RC} = \omega_0$, 有 $p_{1,2} = -\frac{1}{2RC}$, 电阻较小, 衰减很快

$$i_L(t) = t e^{-\frac{t}{2RC}}$$

4. 若 $\frac{1}{2RC} > \omega_0$, 电阻很小, 阻尼过大不能起振

$$i_L(t) = \frac{\omega_0^2}{\omega_d} e^{-\frac{t}{2RC}} \sinh \omega_d t$$



回忆第二章介绍的谐振电路的冲激响应

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应
 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应
零极点和频响的关系
 s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

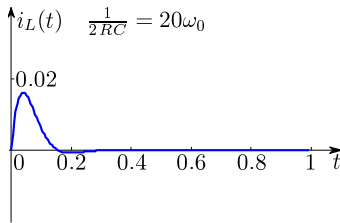
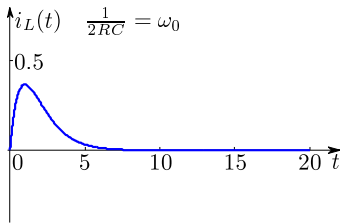
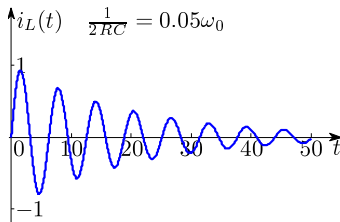
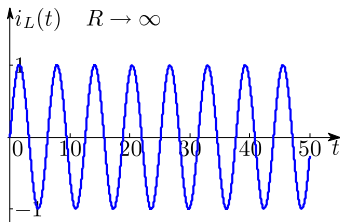
谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

图示 (令 $L = C = 1$, R 取不同值, 右上图即 $Q = 10$)





提纲

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数零、极点分布决定时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应
 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数零、极点分布决定频响特性

LTI 系统的频率响应
零极点和频响的关系
 s 平面分析法

4.9 二阶谐振系统的 s 平面分析

谐振系统
减震系统

课程小结

致谢和声明

4.7 由系统函数零、极点分布决定时域特性

$H(s)$ 零极点分布与 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极点分布与响应分解

4.8 由系统函数零、极点分布决定频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系统的 s 平面分析

谐振系统

减震系统



减震系统

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决
定时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应
 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决
定频响特性

LTI 系统的频率响应
零极点和频响的关系
 s 平面分析法

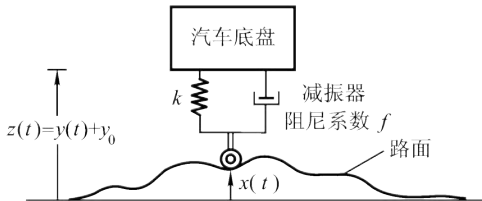
4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统
减震系统

课程小结

致谢和声明

汽车减震系统



► 系统函数

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\frac{f}{m}s + \frac{k}{m}}{s^2 + \frac{f}{m}s + \frac{k}{m}}$$

► $Q = \frac{\sqrt{mk}}{f}$, 极点 $p_{1,2} = -\alpha \pm j\omega_d$, 其中

$$\alpha = \frac{f}{2m} \quad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$



减震系统

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

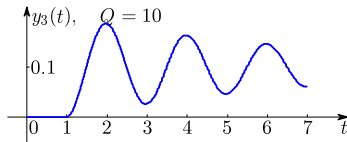
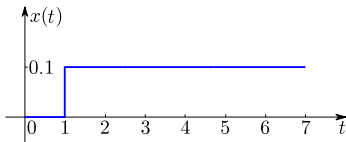
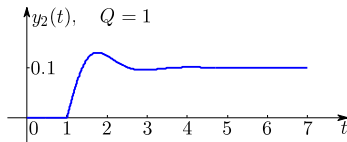
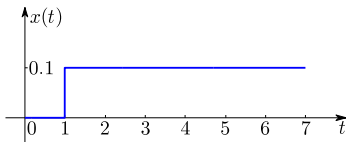
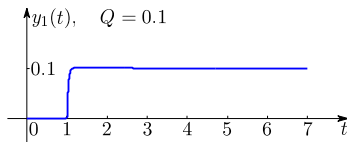
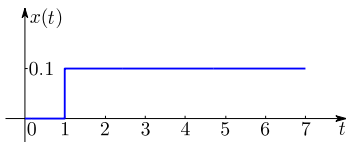
谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

固定 $\omega_0 = \pi$ ，调整减震器系数改变 Q





减震系统

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数 零、极点分布决定 时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数 零、极点分布决定 频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系 统的 s 平面分 析

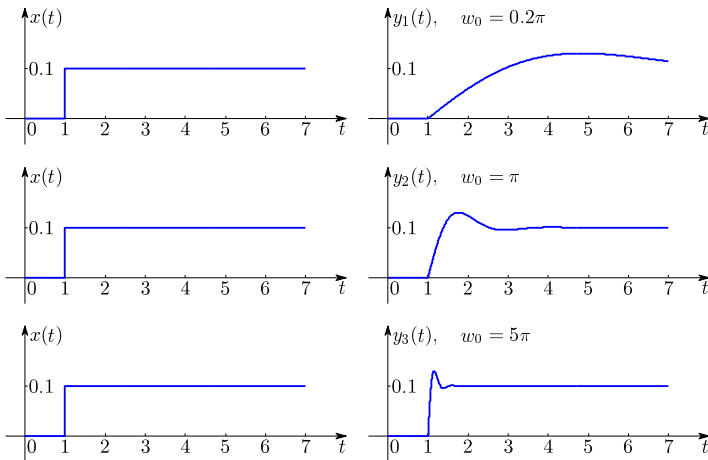
谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

固定 $Q = 1$, 调整减震器系数改变 w_0





减震系统

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和响应的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

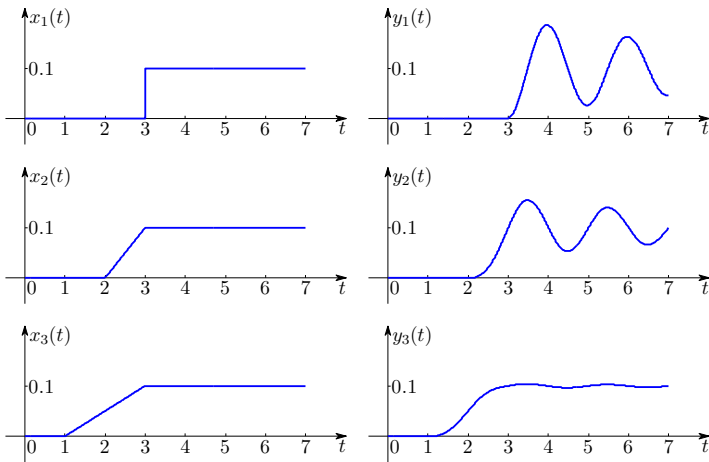
谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

减速的意义 ($Q = 10, \omega_0 = \pi$)





减震系统

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数 零、极点分布决定 时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数 零、极点分布决定 频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系 统的 s 平面分 析

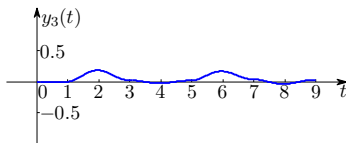
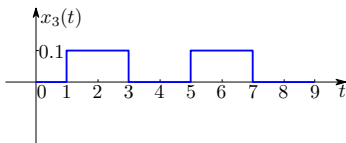
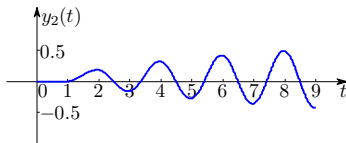
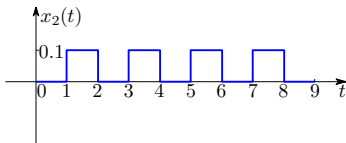
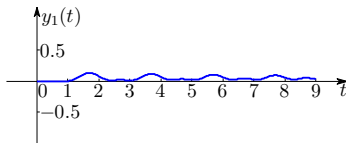
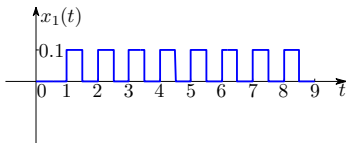
谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

特殊路况 ($Q = 10, \omega_0 = \pi$)





课程小结

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零极点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应

$H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应

零极点和频响的关系

s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统

减震系统

课程小结

致谢和声明

主要内容

- ▶ 系统函数的零极点分布和时域、频域特性的对应关系
- ▶ 根据零极点图绘制频响特性曲线

作业

- ▶ 习题 4-19, 22, 35, 38(a, c, e)

练习与提高

- ▶ 习题 4-20, 29, 33, 39(a, c, f, h)
- ▶ 预习教材 §4.10 ~ §4.13



2025 年春季学期 “信号与系统” 课件

2025 春

信号与系统

第十一讲

谷源涛

提纲

4.7 由系统函数
零、极点分布决定
时域特性

$H(s)$ 零点分布与
 $h(t)$ 波形特征的对应
 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极
点分布与响应分解

4.8 由系统函数
零、极点分布决定
频响特性

LTI 系统的频率响应
零极点 and 频响的关系
 s 平面分析法

4.9 二阶谐振系
统的 s 平面分
析

谐振系统
减震系统

课程小结

致谢和声明

致谢和声明

- ▶ 本课件配合郑君里教授等著《信号与系统》第四版，供清华大学本科生教学使用。
- ▶ 本课件最初版本以郑教授 2002 年教学手稿为基础，并参考刘序明教授 2005 年教学手稿制作完成。两位前辈已故去，借此向他们表达崇高的敬意和无限的怀念。
- ▶ 阅读郑教授著《教与写的记忆—信号与系统评注》（高教出版社 2005 年 8 月）一书对制作本课件有很大帮助，建议同学参看。
- ▶ 如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。
联系方式：谷源涛 (gyt@tsinghua.edu.cn)